Benutzerhandbuch: ÖREB Checker

Der ÖREB Checker ist ein Java-basiertes Kommandozeilen-Tool zur Validierung von ÖREB-Webdiensten (Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen) gemäss den ÖREB-Weisungen. Es führt automatisierte Prüfungen für verschiedene Service-Operationen wie GetVersions, GetCapabilities, GetEGRID und GetExtractById durch.

1 Voraussetzungen

- Java Runtime Environment (JRE): Version 21 oder höher.

2 Ausführung der Anwendung

Die Anwendung wird über die Konsole gestartet. Es gibt zwei Arten der Nutzung:

2.1 Konfigurations-Modus

Ausführung mehrerer Prüfungen, die in einer JSON- oder XML-Datei definiert sind:

```
◊†¹/† ¬◊†¯ Áπ¯π¨ ¬Æπ/Æπ¯ ◊†¯ ¬Æs ¸ÁÆ ÁŒ¸ ¨π·‡ πŒ¶ ÿÁ ÁŒÐ †šÁÆ ¸◊Á
```

2.2 Direkt-Modus

Ausführung einer einzelnen, spezifischen Prüfung mittels Parameter:

```
◊†¹/† ¬◊†¯ Áπ¯π¨ ¬Æπ/Æπ¯ ◊†¯ ¬Æ‡ šÁ +8 ¬¨†¸ πÐ€Ãšì¸ π·³/²/¼Áπ¯π¨ ю†ı ¸¨π¸ÁÃ¬šÇ π Œ¬š †ı †¨ŒŒŒ¸ ¬ÁÆ ‡ †šF‡ €
```

3 Kommandozeilenparameter

3.1 Allgemeine Optionen

Parameter	Beschreibung
-cFP [pfad]	Pfad zu einer Konfigurationsdatei (JSON/XML)
-oDP [pfad]	Pfad zum Ausgabeordner für die Ergebnisse
-help	Zeigt die Hilfeinformationen an

3.2 Parameter für Direkt-Prüfungen

Parameter	Beschreibung
-canton [XX]	Kantonskürzel (z.B. ZH, BE, AG, etc)
-baseurl [url]	Die Basis-URL des OeREB-Dienstes
-type [typ]	Operation (GetVersions, GetCapabilities, GetEGRID, GetExtractById)
-format [fmt]	Antwortformat (xml, json, pdf)
-eSC [code]	Erwarteter HTTP-Statuscode (z.B. 200 oder 303)
-provoke500[bool]	Lösen Sie absichtlich einen Serverfehler aus, indem Sie ein ungültiges Format anfordern (wahr/falsch).

3.3 Spezifische Abfrage-Parameter

- GetEGRID benötigt entweder Koordinaten oder NBIdent & Nummer oder eine Adresse:
  - *-EN*
  - *-IDENTDN -NUMBER*
  - *-POSTALCODE -LOCALISATION -NUMBER*

- GetExtractById benötigt entweder EGRID oder NBIdent & Nummer:
  - *-EGRID*
  - *-IDENTDN -NUMBER*

3.4 Konfigurationsdatei

Sowohl «config.json» als auch «config.xml» unterstützen dieselben Einstellungen und Checks. Die Datei enthält globale Parameter (Endpoint, Output, Proxy) sowie Listen von Checks, die ausgeführt werden. Ist eine Check-Liste leer oder fehlt sie, wird dieser Check nicht ausgeführt.

3.4.1 Globale (Top-Level) Parameter

Parameter	Typ	Pflicht	Bedeutung / Einschränkungen
ProxyHostname	String	nein	Optionaler Proxy-Hostname. Leer/fehlend = kein Proxy.
ProxyPort	Integer	nein	Optionaler Proxy-Port. Muss ein gültiger TCP-Port sein.
ProxyUser	String	nein	Optionaler Proxy-Benutzer (nur falls Proxy-Auth nötig).
ProxyPassword	String	nein	Optionales Proxy-Passwort (nur falls Proxy-Auth nötig).
Canton	String	ja	Kantonskürzel, z. B. "BE"
BasicUrl	String	ja	Basis-URL des OEREB-Endpunkts.
Threads	Integer	nein	Parallelität. Zu hohe Werte können Service/System belasten.
OutputDirectoryPath	String	ja	Ausgabeverzeichnis. Muss schreibbar sein.
GetVersions	Liste	nein	Liste von GetVersions-Check-Konfigurationen.
GetCapabilities	Liste	nein	Liste von GetCapabilities-Check-Konfigurationen.
GetEGRID	Liste	nein	Liste von GetEGRID-Check-Konfigurationen.
GetExtractById	Liste	nein	Liste von GetExtractById-Check-Konfigurationen.

3.4.2 Gemeinsame Check-Parameter (für alle Checks)

Jeder Eintrag in einer Check-Liste unterstützt:

Parameter	Typ	Pflicht	Bedeutung / Einschränkungen
FORMAT	String	ja	Angeforderte Antwortart. Muss vom jeweiligen Check unterstützt werden.
ExpectedStatusCode	Integer	nein	Erwarteter HTTP-Status. Wenn nicht gesetzt, wird 200 erwartet.
Provoke500	Boolean	nein	Standard: false. Wenn true, wird absichtlich ein Request erzeugt, der HTTP 500 auslösen soll. Der erwartete Status wird dann 500.

Hinweise:
- Content-Type wird passend zu FORMAT geprüft (außer bei Redirect/Provoke500).
- FORMAT="url" erwartet typischerweise HTTP 303 (Redirect).
- Bei HTTP 204 (No Content) gibt es keine Content-Prüfung.

3.4.3 Check: GetVersions

Zweck: Ruft den Versions-Endpunkt auf. Bei XML wird zusätzlich geprüft, ob die unterstützte Version «extract-2.0» ist.

Unterstützte FORMAT-Werte: xml, json
Check-spezifische Parameter: keine

Beispiel:

```
Gnš π¯ ÓÆ ¸ π
  - Ef v_  Ç π F‡ €  8Fı π Æ≥z š ‡ Ð - Á≥π πœь¯
  - Ef v_  Ç π ◊ Á  8Fı π Æ≥z š ‡ Ð - Á≥π πœь¯
```

3.4.4 Check: GetCapabilities

Zweck: Ruft den Capabilities-Endpunkt auf und validiert Erreichbarkeit/Antwort. Bei XML erfolgt zusätzlich XSD-Validierung.

Unterstützte FORMAT-Werte: xml, json
Check-spezifische Parameter: keine

Beispiel:

```
Gnš- †ı †¨ ÆÆÆÇ π
  - Ef v_  Ç π F‡ €  8Fı π Æ≥z š ‡ Ð - Á≥π πœь¯
  - Ef v_  Ç π ◊ Á  8Fı π Æ≥z š ‡ Ð - Á≥π πœь¯
```

3.4.5 Check: GetEGRID

Zweck: Ermittelt eine EGRID anhand genau einer Eingabevariante.

Unterstützte FORMAT-Werte: xml, json

3.4.5.1 Check-spezifische Parameter

Parameter	Typ	Bedeutung / Einschränkungen
GEOMETRY	Boolean	Fordert Geometrie in der Antwort an (Standard false).
EN	String	Variante A (Koordinaten). Darf nicht mit anderen Varianten kombiniert werden.
IDENTDN	String	Variante B (Identifikator). Erfordert zusätzlich NUMBER.
NUMBER	String/Number	Bestandteil von Variante B oder Variante C.
POSTALCODE	Integer/String	Variante C (Adresse). Erfordert POSTALCODE + LOCALISATION + NUMBER
LOCALISATION	String	Variante C (Adresse).
GNSS	String	Variante D (GNSS). Darf nicht mit anderen Varianten kombiniert werden.

Wichtig (Limitierung): Es muss genau eine der folgenden Varianten gesetzt sein, sonst ist die Konfiguration ungültig (Check wird übersprungen):

- A: EN
- B: IDENTDN + NUMBER
- C: POSTALCODE + LOCALISATION + NUMBER
- D: GNSS

Beispiele (BE):

```
GnšBGvÆ π
  - Ef v_  Ç π F‡ €  8` π ю ы г ю г я ёь э ф ї я ы э ю  8Fı π Æ≥z š ‡ Ð - Á≥π πœь¯
  - Ef v_  Ç π F‡ €  Æ8` Ç2` π  v ь ю ь я ь ы г ь ь  ` Ü_ +8v твь  8Fı π Æ≥z š ‡ Ð - Á≥π πœё¯
  - Ef v_  Ç π ◊ Á  Æ8` Ç2` π +8 ь ю ь ь ь ь э я г  ` Ü_ +8v тёю  8Fı π Æ≥z š ‡ Ð - Á≥π πœь¯
  - Ef v_  Ç π F‡ €  sf z Ç Z- f 28 π я ь э я  Zf -  ZÆ Ç Æ` π v π Æ¯ š † π  ` Ü_ +8v тер  8Fı π Æ≥z š ‡ Ð - Á≥π πœь¯
  - Ef v_  Ç π ◊ Á  G zz π ёс я s с і ю о і ю і ю ё  8Fı π Æ≥z š ‡ Ð - Á≥π πœё¯
```

3.4.6 Check: GetExtractById

Zweck: Fordert einen OEREB-Extract an und validiert – je nach Format – Protokoll, XML/PDF und (bei XML) zusätzliche fachliche Regeln.

Unterstützte FORMAT-Werte: xml, pdf, url, json

3.4.6.1 Check-spezifische Parameter (Request-Optionen)

Parameter	Typ	Bedeutung / Einschränkungen
GEOMETRY	Boolean oder null	Relevant v. a. für FORMAT="xml". true = Geometrien erwartet, false = keine Geometrien erwartet, null = nicht festgelegt.
SIGNED	Boolean	Signierten Extract anfordern (falls Service unterstützt). Default false.
LANG	String	Gewünschte Sprache (z. B. de, fr, it, rm). Leer = keine explizite Anforderung.
TOPICS	String	Themenfilter: leer/ALL, ALL_FEDERAL oder kommaseparierte Themen-Codes.
WITHIMAGES	Boolean oder null	Relevant v. a. für FORMAT="xml". true = eingebettete Bilder erwartet, false = Bild-Referenzen erwartet, null = nicht festgelegt.

3.4.6.2 Identifier (genau eine Variante ist Pflicht)

Parameter	Typ	Bedeutung / Einschränkungen
EGRID	String	Extract über EGRID.
EGRIDS	Liste von Strings	Mehrere EGRIDs; pro Ausführung wird eine ausgewählt. Nicht mit anderen Identifiern kombinieren.
IDENTDN	String	Extract über IDENTDN + NUMBER.
NUMBER	String/Number	Pflicht zusammen mit IDENTDN.

Wichtig (Limitierung): Es muss genau eine Identifier-Variante verwendet werden:

- EGRIDS (nicht leer) oder
- EGRID oder
- IDENTDN + NUMBER

Sonst ist die Konfiguration ungültig (Check wird übersprungen).

Beispiele (BE):

```
GmšBFš†ÁÈ+ÖÌ π
  - Ef v_  Ç π ı ≥Δ 8GvÌz π - Këяñëŕзчŕьë - Këяñëŕsi яëзі - Këяñëŕьянssi 8Fı πÁÈ≥zš|ŠÐ - Á≥π тчоь
  - Ef v_  Ç π ı ≥Δ 8GvÌ π - Kяsсëŕяñsëчs Z ` G π Δ 8Fı πÁÈ≥zš|ŠÐ - Á≥π тчоь
  - Ef v_  Ç π F‡ € 8GvÌ π - Kяsсëŕяñsëчs 8Fı πÁÈ≥zš|ŠÐ - Á≥π тчоь
  - Ef v_  Ç π Ð € ÌØ8` Ç2` π +8ьчоььььзяŕ ` Ü_+8v тёюŕ 8Fı πÁÈ≥zš|ŠÐ - Á≥π тчья
  - Ef v_  Ç π ◊ Á ÌØ8` Ç2` π +8ьчоььььзяŕ ` Ü_+8v тёюŕ 8Fı πÁÈ≥zš|ŠÐ - Á≥π тчоь
  - Ef v_  Ç π ◊ Á ÌØ8` Ç2` π Üvьчоььььзчоэ ` Ü_+8v тчьь 8Fı πÁÈ≥zš|ŠÐ - Á≥π тчоё
  - Ef v_  Ç π F‡ € ÌØ8` Ç2` π +8ьчоььььзяŕ ` Ü_+8v тёюŕ s¯Á/Áÿπñьь тš Ðπ 8Fı πÁÈ≥zš|ŠÐ - Á≥π тñьь
```

3.4.7 Format-/Schlüsselname-Einschränkungen (JSON & XML)

- Feldnamen sind case-sensitive (z. B. FORMAT, nicht format).
- Unbekannte Felder sind nicht Teil des unterstützten Schemas und können ignoriert werden oder das Laden fehlschlagen lassen (parserabhängig).
- XML muss wohlgeformt sein und das korrekte Root-Element verwenden: <Config>…</Config>.

3.4.8 Beispiel config.json

```
-
 - † šÁ π +8
```

+†¸ ŒÉÏ€ π¸Ãšš¸ π·³/⅜/¾Áπ¯π¨ю¸†ı ı¸¨¨π¸Áª¸
f Ðš Ð§2Œ¤/ÁÁ Ğs†šÃ¸ π¸ÁÐšŕ¯π¸ÐŠ¸¸
Gπš π¯¸ŒÍ¸¸π†
- Ef v_ Ç π¸F‡ €¸¸ 8Fı π/Áπ≥zš†ŠÐ¸ - Á≥π¸ π‰ь¯¸
- Ef v_ Ç π¸◊ Á¸¸¸ 8Fı π/Áπ≥zš†ŠÐ¸ - Á≥π¸ π‰ь¯
.
.
Gπš- †ı †¨ŒÍŠÐ¸ π†
- Ef v_ Ç π¸F‡ €¸¸ 8Fı π/Áπ≥zš†ŠÐ¸ - Á≥π¸ π‰ь¯¸
- Ef v_ Ç π¸◊ Á¸¸¸ 8Fı π/Áπ≥zš†ŠÐ¸ - Á≥π¸ π‰ь¯
.
.
Gπš3G√Ø¸ π†
- Ef v_ Ç π¸F‡ €¸¸ 8` π¸ю́ы́ю́г¸яёь¸эюпуяы¸¸эюь¸¸ 8Fı π/Áπ≥zš†ŠÐ¸ - Á≥π¸ π‰ь¯¸
- Ef v_ Ç π¸F‡ €¸¸ Ø8` Ç2` π¸ vыюьяьыгыь¸¸¸ ` Ü_+8v¸ π‰ь¸ 8Fı π/Áπ≥zš†ŠÐ¸ - Á≥π¸ π‰ьё¯¸
- Ef v_ Ç π¸◊ Á¸¸¸ Ø8` Ç2` π¸+8ыюьыьыьэяг¸¸¸ ` Ü_+8v¸ тёю́¸ 8Fı π/Áπ≥zš†ŠÐ¸ - Á≥π¸ π‰ь¯¸
- Ef v_ Ç π¸F‡ €¸¸ sf zÇ Z- f 28¸ π¸яьэя¸¸¸ Zf - ZØ¸ ÇØ` π¸vπ¤Ğ¯¸ š†¸¸ π¸¸¸ ` Ü_+8v¸ тер¸ 8Fı π/Áπ≥zš†ŠÐ¸ - Á≥π¸ π‰ь¯¸
- Ef v_ Ç π¸◊ Á¸¸¸ G zz¸ π¸ёє¸яsєі ю¸оі ¸юєі ю¸ё¸¸¸ 8Fı π/Áπ≥zš†ŠÐ¸ - Á≥π¸ π‰ьё
.
.
Gπš3F‡š †/Áš+ĞØ¸ π†
- Ef v_ Ç π¸ı ≥∆¸¸ 8G√Øz¸ π¸ - Kзёяґёґsі яёзі¸¸¸ - Kзёяґёґьяюssі¸¸¸ - Kзёяґёґьяюssі¸¸¸ 8Fı π/Áπ≥zš†ŠÐ¸ - Á≥π¸ π‰ь¯¸
- Ef v_ Ç π¸ı ≥∆¸¸ 8G√Ø¸ π¸- Kяsєзёґяґsёюs¸¸¸ Z ` G π¸∆¸¸¸ 8Fı π/Áπ≥zš†ŠÐ¸ - Á≥π¸ π‰ь¯¸
- Ef v_ Ç π¸F‡ €¸¸ 8G√Ø¸ π¸- Kяsєзёґяґsёюs¸¸¸ 8Fı π/Áπ≥zš†ŠÐ¸ - Á≥π¸ π‰ь¯¸
- Ef v_ Ç π¸Ð€¸¸ Ø8` Ç2` π¸+8ыюьыьыьэяг¸¸¸ ` Ü_+8v¸ тёю́¸ 8Fı π/Áπ≥zš†ŠÐ¸ - Á≥π¸ тяья¯¸
- Ef v_ Ç π¸◊ Á¸¸¸ Ø8` Ç2` π¸+8ыюьыьыьэяг¸¸¸ ` Ü_+8v¸ тёю́¸ 8Fı π/Áπ≥zš†ŠÐ¸ - Á≥π¸ π‰ь¯¸
- Ef v_ Ç π¸◊ Á¸¸¸ Ø8` Ç2` π¸Üvыюьыьэюэ¸¸¸ ` Ü_+8v¸ π‰ь¸ 8Fı π/Áπ≥zš†ŠÐ¸ - Á≥π¸ π‰ьё¯¸
- Ef v_ Ç π¸F‡ €¸¸ Ø8` Ç2` π¸+8ыюьыьыьэяг¸¸¸ ` Ü_+8v¸ тёю́¸ s¯Á¼/Áÿπ†ьь¸ тš Ðπ¸ 8Fı π/Áπ≥zš†ŠÐ¸ - Á≥π¸ π†ьь¯
.
-